Numerical

Lec - 2

⇨ Error measure :

True Error = True Value − Approximate Value

Absulate True Error = | True Error |

True Value = ~~acctals~~ actual way to math solve বাস্তব solution val

Approximate value = $f'(x)$

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}$$ → Approx val equation

$f(x) = 7e^{0.5x}$ and $h = 0.3$

↳ ~~highest~~ height বা step size

i) find $f'(2)$

$$f'(2) \approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3}$$

$$\approx 10.263$$

ii) $f(x) = 7e^{0.5x}$

$$= 7 \frac{d}{dx} e^{0.5x}$$

$$= 7 \times 0.5\, e^{0.5x}$$

$$= 3.5\, e^{0.5x}$$

$$f'(2) = 3.5 e^{(0.5 \times 2)}$$

$$= 3.5 e^{1} = 9.5140$$

যখন error অনেক কম থাকে compare করা যায় না তখন relative True ~~value~~ Error বের করতে

Relative True Error, $\epsilon_r = \frac{\text{True Error}}{\text{True Val}}$; ϵ_r কে percentage এ থাকে

~~True~~

True Value ~~এররে~~ calculate করা সম্ভব না হলে, Approximate Error বের করবো

Approximate Error = difference between current approximation, Previous App

Approximate Error, E_a = Present Approximation − Previous Approximation

h এর value কমাতে থাকবো

এখন Relative Approximate Error বের করবো compare এর জন্য।

Question:

$f'(x) =$

$f'(2) =$

$h = 0.5$

$\Delta h = 0.05$ — h প্রতি step এ কমাবো 0.05

এভাবে কমাবো যতক্ষন পর্যন্ত না Relative Approximate error 2.8% না আসে।

H.W $f'(x) = 2\sin x$

Lec-4

Error হয় কেন?

2 টি কারণে error হয় 1) Round of error
2) Trunkcation of error

1) Round of error:

$\pi = 3.1416\ldots$ এটার পুরা val নেই না $\pi = 3.1415$ এটার জন্য round of error

effect of signification bits ⟶ বাদ

~~2) Trunkcation of error~~

most significant বা accurate val পর্যন্ত নেয়

$$\sigma_1 = -1.2360E-05T^2 + 6.2714E-03T + 6.0234$$

Round করে নিলে,

$$\sigma_2 = -1E-05T^2 + 0.0062T + 6.0234$$

exam ে Round of error দিলে এই table দিতে হবে

T(°F)	σ	ε	

2) Truncation error

→ Mathmetical model বা equation change এর কারণে যেই change হয়

→ True error e trancation error

H.W. Find trunckation error

↳ এটা positive বা neg error হবে।

Lec-5

→ Binary Representation skip করতে পারি

→ Taylor series (দ্বারা) [যেটা derivation বা প্রমাণ পর্যন্ত লাগাবে না]

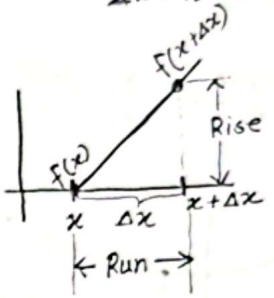
→ Differentiation

1. → Forward Differention Approximate
2. → Backward " "
3. → Central " "

1. FDD:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Δx, h, step size



$$f'(x) = \frac{\text{Rise}}{\text{Run}} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Example 1 Δt বলা থাকতে পারে নাও পারে. step হিসাবে Δt

The ve

$$v(t) = 2000 \ln\left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t}\right] - 9$$

a) (Calculate the accelator)

$$\frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{v(16+2) - v(16)}{2} = \frac{v(18) - v(16)}{2}$$

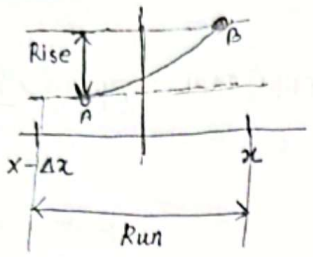
$$= \frac{453 - 392}{2}$$

$$= 30.474 \text{ m/s}$$ [Approximator]

(b) Exact val

পিছনে যাচ্ছি তাই - use করছি

2. BDD $\quad Rise = f(x-\Delta x) - f(x)$; $Run = x - \Delta x - x = -\Delta x$

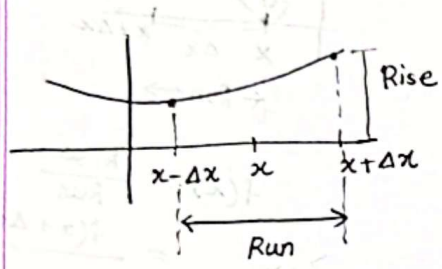


A - B এর দূরত্ব

$$f'(x) = \frac{Rise}{Run} = \frac{f(x-\Delta x) - f(x)}{-\Delta x} = \frac{-[f(x) - f(x-\Delta x)]}{-\Delta x}$$

Taylor Series ও FDD বাদ

3. CDD $\quad x$ থেকে Δx পরিমান পিছনে যাব আবার
" " " " আগানো "



$Rise = f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)$

Run =

Question type

CDD সবচেয়ে ভালো result দেয়?
FDD, BDD, CDD কোনটা ভালো explain with example

Continoust differenetion

- → FDD
- → BDD
- → CDD

Continous Fun → প্রতিটি point এর val নিতে

Theory -

step size → এক iteration থেকে next iteration, প্রতিটি iteration learning size (movement) → Δt

step size ↑ error ↑

step size ↑ → global optimize miss হয়

step size ↓ → loss হয়ে যায়

⇒ Higher order Derivatives → velocity থেকে, a, jark বা 2nd order এর কর ↓ question এখন আসবে

a → 1st order

- 2nd order
  - → FDD
  - → CDD
  - → BDD

FDD

$f(x_{i+2})$

$f(x + 2\Delta x)$

২টি same

$f'(x_i) =$ _____

① # Approximate val $(\Delta x)^2$

② # Original val এর জন্য →

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right)$$

$$= \frac{g(t)\cdot f(t) - f(t)\cdot g(t)}{(g(t))^2}$$

$f'(t) = \frac{d}{dt} f(t) = -4040 - 29.4t =$

$g'(t) = \frac{d}{dt} g(t) = -200 + 3t = 3$

$$= \frac{(-200+3t)\,29.4 - (-4040 - 29.4t) - 3}{(-200+3t)^2}$$

$$= \frac{10,000}{(-200+3t)^2}$$

③ # Reletive, Absolute approximate error

→ Example ৪ এর আগের time

CDD

$f(x$

$$\frac{f(x+\Delta x) - 2f(x) + f(x+\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

BDD

$$\frac{f(x-2\Delta x) - 2f(x-\Delta x) + f(x)}{(\Delta x)^2}$$

BDD

$$j(t) = v''(t) = \frac{v(t_{i-2}) - 2v(t_{i-1}) +}{(}$$

⇒ Differentiation - Discrete Functions [discrete val for discrete time]

→ choosing pow থাকে যে কোন variable নিয়ে কাজ করবো।

Ex-1 → step size নাই, 16 এর জন্য চাইছে, table আছে, table এ 15 এর পর 20

FDD= মানে 16 এর imidiate next 20; previos= 15

$t_i = 16$ হবে না কারন 16 এর approximate table এ নাই

তাই,

$t_i = 15$

$t_{i+1} = 20$

$\Delta t = t_{i+1} - t_1$

$= 20 - 15$

$= 5$

$$d(t_i) = \frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{\Delta t}$$

এখানে error, true error বের করা যাবে না।

Jark, J বের করলে 2nd order বের করা যাবে। (t_{i+2}), H.W → BDD, CDD

Ex-2

Polinomial order

polynomial interpolation

↳ 3rd order polynomial time এর আগের

polynomial equation, (3 order) co-efficent 4 টা

$$v(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$n \Rightarrow v(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \cdots + a_n t^n$

2nd order poly → 3 টা coeffeent → 3 টা data point → তখন 16 এর
— আগে 2 টা পরে 1 টা
data point নিব,
— বা
— আগে 1 টা পরে 2 টা
— নিব,

Ex-2

$t_0 = 10,\ v(t_0) = 227.04$
$t_1 = 15,\ v(t_1) = 362.78$
$t_2 = 20,\ v(t_2) =$
$t_3 = 22.5,\ v(t_3) =$

mid এ a এর val দিয়ে দিতে পারে — তখন a এর পর — থেকে cal — করা লাগবে 5 marks

a এর val বের করা লাগে → 10 marks

$v(10) = 227.04 = a_0 + a_1(10) + a_2(10)^2 + a_3(10)^3$

$v(15) = 362.78 = a$

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 & 100 & 1000 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 227.3, \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

CT1 → (lec 1-7) polynomial থেকে নাই.

lec-8

Lagrange Polynomial Cont

2nd order polynomial মানে 3 টা $\boxed{(x_0, x_1, x_2)}$

2nd " " exam এ আসবে না.

Ex-3

data point

10	t_0		
15	t_1	or	t_0
20	t_2		t_1
25.5			t_2

$t(16)$

$v(t) =$

$a(t) =$

$a(16) = 20.784 \ m/s^2$

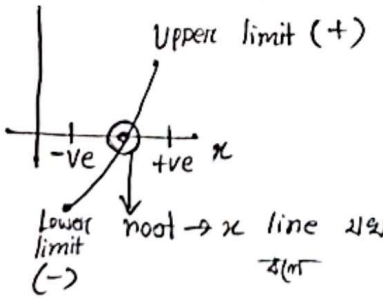
~~Jack~~ Jank এর জন্য বললে আগে jark এর eqn বসায় করবো.

⇒ Effect of Step Size → আগের lec থেকে দেখবো

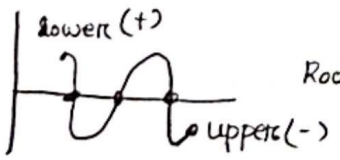
⇒ Bisection Method: → values continous & real number হতে হবে

Bisection এ ~~upper~~ upper val(+) হলে lower val (−)
upper " (−) " " " (+)
কিন্তু same sign হলে Bisection method কাজ করতে পারে না

Binary এর মতো কিছু কিছু each আছে,



root → x line যখন y line কে intersect করে তাকে root বলে



Root → 3 টা

$\boxed{\text{upper} * \text{lower} < 0}$ → Bisection use করতে পারি

$\boxed{\text{upper} * \text{lower} = 0}$ → এই ২ টা value use করেই root পাব

Bisection এর math অ্যাসলে
upper – lower different sign অ্যাসলে Root বের করা
" " " " না " ~~bis~~ root
থাকলেও Bisection দিয়ে বের করা সম্ভব না

$\boxed{\text{upper} * \text{lower} > 0}$
↓
Root এক বা একাধিক থাকতে পারে কিন্তু Bisection দিয়ে root বের করতে পারবো না

1.

2. X - middel বের করবো

function = 0 হতে হবে bisection এর জন্য

$e^x = 0$
$f(x) = 0$

$e^x = 1$
$\Rightarrow e^x - 1 = 0$
Now
$f(x) = 0$
$f(e^x - 1) = 0$

* * Most Imp

lower – upper এর avg.

3. ⓐ $f(x_l)\, f(x_m) < 0$
ⓑ $f(x_l)\, f(x_m) > 0$
ⓒ $f(x_l)\, f(x_m) = 0$

(lower, upper, mid change হয়)

→ Ques → 4 বার iteration করতে বললে step-3 4 বার করবো

4th iteration এর পর error কত?
~~এটার জন্য 5th iteration করে~~
~~error (4th, 5th) দিয়ে calculation করবো~~
→ error (3rd, 4th) x_m দিয়ে calculation করবো

4. Error বের করবো

5. Stop

Ques: Error 10% এর কাছা পাওয়া পর্যন্ত Iteration কর.

Ques → ফানা বাল দিতে পারে,
Ex-1 → বল পানিতে ডুববে, বলের ব্যাসার্ধ দেয়া (unsubmerged থেকে submerged এ → Bisection calculation কর)

$x^3 - 0.165x^2 + 3.993$

Lec-9: last এর question টা practice করবো

CT-1

Error
- True Error, E_t = True val − Approximate Val
- Absolute True Error, ϵ_t = | True error |
- Relative True Error
  - or
  - Relative Error
  - or
  - Absolute Relative Error

$$\epsilon_r = \frac{\text{True Error}}{\text{True val}} = \left| \frac{\text{True val} - \text{Approx Val}}{\text{True val}} \right| \times 100\%$$

- ~~Approximate Error, E_a = Approximate~~
- Approximate Error, E_a = Present Approximate − Previous App
- Relative Approximate Error, $\epsilon_a = \dfrac{\text{Approximate error}}{\text{Present Approximate}}$

Error

1) True Error = True val − Approx val
2) Absolut True = | True Error |
3) Absolute Relative True Error $= \dfrac{\text{True Error}}{\text{True val}}$

$$= \left| \frac{\text{True val} - \text{Approx val}}{\text{True val}} \right| \times 100$$

4) Approxi error = Present Approx − Previou Approx
5) Relativ " " = $\dfrac{\text{Appn Error}}{\text{Present}}$

approx val,
$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

1st Deri

FDD, $f'(x) \approx \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

f(fin)

BDD, $f'(x) \approx \dfrac{f(x) - f(x-\Delta x)}{\Delta x}$

CDD, $f'(x) \approx \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)}{\Delta x}$

2nd,

FDD, $f'(x) \approx \dfrac{f(x+2\Delta x) - 2f(x+\Delta x) + f(x)}{(\Delta x)^2}$

BDD, $f'(x) \approx \dfrac{f(x-2\Delta x) - 2f(x-\Delta x) + f(x)}{(\Delta x)^2}$

CDD,
$$f'(x) = \frac{f(x+\Delta x) - 2f(x) + f(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

Lec-10

Exam এর জন্য theory

Bisection এর advantage & disadvantage.

→ Advantage:

① Root ~~garcantlee~~ garcantilee করে

Root garcante করে [upper - lower]

↓

Root থাকে শর্ত অনুযায়ী

② Serch spach ছোট হয়

③ Error কম

→ disad

① 0 থেকে বড় হলে root থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু bisection root বের করতে পারে না।

② $f(x) = x^2$ → line intersect করে না তাই root বের করতে পারে না

$f(x) = \frac{1}{x}$ → "

Newton – Raphson Method (Finding Root)

→ Bisection এ ২ টা point থাকে, Newton এ ১ টা value নিজে থেকে বের নিতে হবে)

বেশিভাগ সময় floting val, বের নিতে হয় (4 টা digit নিতে হয়)

0.002

এখানে rise - run আছে

x_i দেয়া থাকলে তখন একটা line বের করতে হবে যেই tang line টা x কে intersect করে root বের করতে পারি

derivation দরকার নাই, একটু দরকার,

$f(x) = 0$ বানায় নিতে হবে,

$f(x) = x^2 + 2x = 36$

$f(x) = x^2 + 2x - 36 = 0$

Step- 1

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Math

Given equation, $f(x) = x^3 - 0.165x^2 + 3.993\times10^{-4}$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^3 - 0.165x^2 + 3.993\times10^{-4}\right)$$

$$= 3x^3 - 0.33x$$

Let,

$x_0 = 0.05$ [এটা question

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

এখন Relative true error বা Relative approximate error বের করতে পারবো

$$|\epsilon_1| = \left|\frac{x_1 - x_0}{x_1}\right| \times 100$$

$$x_2 = x_1 - f(x_1$$

$$=$$

$\vdots$

x_3

⇒ Advantage — Drawback

Drawback

I) Divergence at inflection point:

[error 0 এর কাছাকাছি গেলে এটা probabel root কিন্তু যদি ev val আসে তাহলে আমরা root পার করে ev এ চলে গিয়েছি]

এটার val ও আসতে পারে

II) $x_0 - \frac{f(x_1)}{\boxed{f'(x_0)}}$ → এটা 0 আসলে math error আসবে। এখন math আসতে পারে, তখন লিখব % এই problem এর কারণে math error আসছে। → এখানে 4টা drow back এর কথা বলা লাগবে।

III) Oscillations near local maximum & minimum

IV) Root jumping → যেহেতু gussing করে নেই তখন বড় একটা gap হতে আসতে পারে আর পরে val এর জন্য পিছনেও যেতে পারে তখন error

CT2 → Bisection , Newton Raphson Methods
↳ Lec- 9, 10

polynomial বাদ